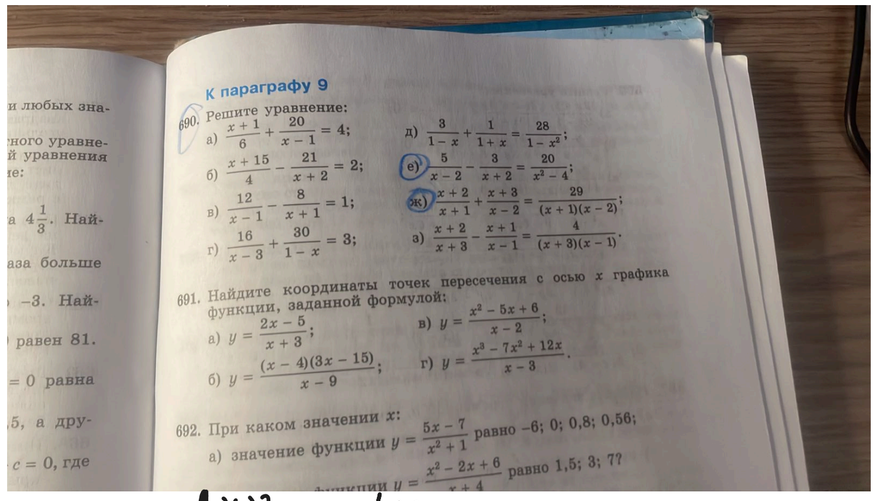
Алгебра



К параграфу 9

690. Решите уравнение:

а) $\frac{x+1}{6}+\frac{20}{x-1}=4$;

б) $\frac{x+15}{4}-\frac{21}{x+2}=2$;

в) $\frac{12}{x-1}-\frac{8}{x+1}=1$;

г) $\frac{16}{x-3}+\frac{30}{1-x}=3$;

д) $\frac{3}{1-x}+\frac{1}{1+x}=\frac{28}{1-x^2}$;

е) $\frac{5}{x-2}-\frac{3}{x+2}=\frac{20}{x^2-4}$;

ж) $\frac{x+2}{x+1}+\frac{x+3}{x-2}=\frac{29}{(x+1)(x-2)}$;

з) $\frac{x+2}{x+3}-\frac{x+1}{x-1}=\frac{4}{(x+3)(x-1)}$.

691. Найдите координаты точек пересечения с осью x графика функции, заданной формулой:

а) $y=\frac{2x-5}{x+3}$;

б) $y=\frac{(x-4)(3x-15)}{x-9}$;

в) $y=\frac{x^2-5x+6}{x-2}$;

г) $y=\frac{x^3-7x^2+12x}{x-3}$.

692. При каком значении x:

а) значение функции $y=\frac{5x-7}{x^2+1}$ равно -6; 0; 0,8; 0,56;

$y=\frac{x^2-2x+6}{x+4}$ равно 1,5; 3; 7?

$\frac{x}{x+1}=0$

е) $\frac{5}{(x-2)}-\frac{3}{(x+2)}=\frac{20}{x^2-4}$ (x+2, x-2)

$x^2-4=x^2-2^2=(x-2)(x+2)$

$\frac{5(x+2)}{(x-2)(x+2)}-\frac{3(x-2)}{(x-2)(x+2)}=\frac{20}{(x-2)(x+2)}$

$\frac{5x+10}{x^2-4}-\frac{3x-6}{x^2-4}=\frac{20}{x^2-4}$

$a^2-b^2=(a-b)\cdot(a+b)$

$x^2-y^2=(x-y)(x+y)$

$(3-2)(3+2)=3^2-2^2=9-4=5$

$1\cdot 5=5$

$\frac{2x+16}{x^2-4}=\frac{20}{x^2-4}$

$ax-ay=a(x-y)$

$(2x+16)(x^2-4)=(x^2-4)20$

$(2x+16)(x^2-4)-(x^2-4)20=0$

$2x=6$

$(x^2-4)(2x+16-20)=0$

$ax^2+bx+c=0$

$(x^2-4)(2x-4)=0$

$x^2-4=0$ или $2x-4=0$

$x^2=4$ $2x=4$

$x=2;-2$ $x=2$

Проверка:

$x=2$: $x-2=2-2=0$ — $x=2$ — не является корнем

$x=-2$: $x-2=-2-2=-4\neq 0$

$x+2=-2+2=0$ — $x=-2$ — не является корнем

Ответ: нет корней